

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ
TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

Archivo:

**Especificación de Requerimientos de Software
(ERS)**

Proyecto:

Sistema para la Gestión de Inventario del Almacén de Mantenimiento

Autor:

Olais Rovirosa Kevin de Jesus

Matrícula: 23302115

Empresa: Santa Ana Springs S.A. de C.V.

Asesor Académico: Ing. Pedro Villeda Campos

Asesor Empresarial: M. en C. Ing. José Luis Benítez Estrada

Última Actualización: 26 de agosto de 2025

Especificación de Requerimientos de Software (ERS).....	1
1. Introducción.....	4
1.1 Propósito del documento.....	4
1.2 Antecedentes del sistema.....	4
1.3 Personal involucrado (actores clave y roles).....	4
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	4
1.5 Referencias.....	5
1.6 Resumen general del sistema.....	5
1.7 Estructura del documento.....	5
2. Descripción general del sistema.....	5
2.1 Perspectiva del producto.....	6
2.2 Funcionalidad general esperada.....	6
2.3 Características de los usuarios.....	6
2.4 Restricciones generales.....	7
2.5 Supuestos y dependencias técnicas.....	7
3. Requisitos del sistema.....	7
3.1 Requisitos funcionales (RF).....	7
3.2 Requisitos no funcionales.....	8
3.2.1 Rendimiento y disponibilidad.....	8
3.2.2 Seguridad.....	8
3.2.3 Usabilidad (UI/UX esperada).....	9
3.2.4 Compatibilidad y portabilidad.....	9
3.2.5 Mantenibilidad y escalabilidad.....	9
3.3 Requisitos adicionales clave (si aplica).....	9
4. Requisitos de interfaz.....	9
4.1 Interfaz de usuario.....	10
4.2 Interfaz de hardware (si aplica).....	10
4.3 Interfaz con software y servicios (PHP, MySQL, JS, AJAX, fragmentos).....	11
4.4 Requisitos de comunicación.....	11

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento tiene como finalidad establecer de manera clara, estructurada y técnica todos los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema web de inventario del almacén de mantenimiento. Servirá como guía principal para el diseño, desarrollo, validación e implementación del sistema, y también como evidencia documental del trabajo realizado durante el proyecto de estadía profesional.

1.2 Antecedentes del sistema

Actualmente, el área de mantenimiento de la empresa **SANTA ANA SPRINGS SA. DE C.V.** carece de un sistema digital para la gestión de su inventario. El control se realiza mediante archivos de excel y registros informales, lo cual ha provocado desorganización, falta de trazabilidad y retrasos en la identificación de refacciones.

1.3 Personal involucrado (actores clave y roles)

Nombre	Rol	Institución
Kevin de Jesus Olais Roviroa	Desarrollador del proyecto (Estudiante TSU)	UTFV
Ing. Pedro Villeda Campos	Asesor Empresarial	Santa Ana Springs SA. de C.V.
M. en C. Ing. Jose Luis Benítez Estrada	Asesor Académico	UTFV

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
UTFV	Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
TSU	Técnico Superior Universitario
ERS	Especificación de Requerimientos de Software
CRUD	Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (operaciones básicas en bases de datos)

UI	Interfaz de Usuario
UX	Experiencia del Usuario
DB	Base de Datos
AJAX	JavaScript Asíncrono con XMLHttpRequest

1.5 Referencias

- IEEE Std 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Entrevistas realizadas al personal del área de mantenimiento.
- Encuestas aplicadas a los usuarios clave del almacén.
- Documentación técnica de tecnologías usadas: PHP, MySQL, HTML5, Bootstrap 5, JS, SweetAlert2.

1.6 Resumen general del sistema

El sistema web a desarrollar será una aplicación de tipo CRUD enfocada al registro y control de materiales del almacén de mantenimiento. Permitirá gestionar entradas y salidas de artículos, consultar el inventario en tiempo real, historial de movimientos y administrar usuarios. Se desarrollará utilizando tecnologías modernas del lado del cliente y del servidor, con una interfaz responsiva y amigable tanto para dispositivos móviles como para escritorio.

1.7 Estructura del documento

Este documento está dividido en secciones que cubren desde la introducción y el contexto del sistema, hasta los requisitos funcionales, técnicos, modelos de diseño, estructuras de base de datos, pruebas y anexos. Cada sección cumple con los estándares establecidos para un ERS profesional conforme a las buenas prácticas de desarrollo de software.

2. Descripción general del sistema

Esta sección, proporciona una visión amplia del sistema a desarrollar. Se explican las principales características, la interacción con otros componentes, los perfiles de usuario, restricciones, supuestos y dependencias.

2.1 Perspectiva del producto

El sistema web de inventario para el área de mantenimiento es una aplicación independiente, desarrollada desde cero para uso interno y local dentro de la empresa Santa Ana Springs SA. de C.V.. No sustituye a ningún sistema anterior automatizado, ya que actualmente el proceso de gestión se realiza de forma manual mediante archivos Excel.

El sistema no requiere integración con software de terceros. Está diseñado con una arquitectura modular y limpia que permita a futuro su integración con otros sistemas o una eventual migración a una versión alojada en un servidor web.

El sistema sigue el modelo cliente-servidor, con interfaz web desarrollada en HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript (AJAX), y lógica de servidor basada en PHP conectada a una base de datos en MySQL.

2.2 Funcionalidad general esperada

El sistema permitirá a los usuarios con credenciales realizar las siguientes acciones principales:

- Iniciar sesión con usuario y contraseña.
- Registrar nuevos artículos en el inventario.
- Consultar lista de artículos disponibles.
- Registrar entradas y salidas de artículos (Movimientos).
- Ver el movimiento por fecha, usuario o artículo.
- Buscar artículos por nombre, categoría o máquina asociada.
- Agregar, modificar o eliminar artículos (Según su rol).
- Gestionar usuarios del sistema (Solo administrador).
- Validar datos obligatorios para evitar errores de ingreso.
- Utilizar filtros para búsqueda rápida y precisa.

2.3 Características de los usuarios

Rol	Descripción
Administrador	Tendrá control completo del sistema: usuarios, artículos, movimientos, reportes y configuración.
Usuario Normal	Podrá registrar entradas/salidas, consultar inventario, y revisar historial.

Perfil técnico esperado: usuarios sin experiencia técnica avanzada, por lo que la interfaz debe ser clara, simple y directa. El uso principal será desde celulares en el área de almacén, y ocasionalmente en una PC.

2.4 Restricciones generales

- El sistema se instalara localmente durante el periodo de estadía, en una PC disponible del área de mantenimiento.
- No se implementará control físico ni automatización mediante sensores, escáneres o cámaras.
- No se incorporará el inventario completo de inicio. Se dejarán artículos de ejemplo para su posterior carga por parte del personal.
- Se desarrollará con recursos gratuitos y tecnologías abiertas.
- No se diseñará un sistema multiplataforma ni multiempresa. Es de uso exclusivo para el almacén de mantenimiento.
- Por el alcance del proyecto, no se contemplarán reportes PDF ni generación de gráficas avanzadas.

2.5 Supuestos y dependencias técnicas

- Se asume que habrá conectividad local a internet o red LAN en el lugar donde se instale el sistema.
- El sistema requiere un entorno WAMP (Windows + Apache + MySQL + PHP), que será instalado o ya existente.
- Se requiere el uso de un navegador moderno y actualizado (CHROME, Firefox, Edge).
- El personal de mantenimiento será capacitado en el uso básico del sistema.
- Se asume que el jefe de mantenimiento como usuario clave, promoverá su uso y actualización.
- Se dejará documentada la estructura técnica, modelo de base de datos (DB) de prueba para facilitar su mantenimiento o mejora a futura.

3. Requisitos del sistema

Esta sección detalla los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema de inventario. Cada uno define comportamientos, restricciones, condiciones técnicas y cualidades que la solución debe respetar durante su implementación.

3.1 Requisitos funcionales (RF)

Los siguientes requisitos definen lo que el sistema puede hacer y las funciones mínimas a implementar:

ID	Requisito funcional	Descripción
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
RF-02	Gestión de usuarios (solo admin)	Crear, editar, eliminar y asignar roles a los usuarios del sistema.

RF-03	Registro de artículos	Permitir ingresar nuevos artículos al sistema, incluyendo datos clave como: nombre, descripción, cantidad, máquina asociada.
RF-04	Consulta de artículos	Permitir búsquedas filtradas por nombre, categoría y máquina.
RF-05	Registro de entradas	Registrar el aumento de existencia de un artículo con fecha, cantidad y usuario responsable.
RF-06	Registro de salidas	Registrar la disminución de existencias con motivo, cantidad, fecha y responsable.
RF-07	Historial de movimientos	Mostrar un historial detallado de todos los movimientos de entrada y salida.
RF-08	Control de acceso por roles	El sistema debe restringir acciones según el tipo de usuario (administrador o usuario normal).
RF-09	Validación de datos	Todos los formularios deben validar los datos requeridos para evitar errores (JS + PHP).
RF-10	Cierre de sesión seguro	El sistema debe permitir cerrar sesión y destruir la sesión activa correctamente.

3.2 Requisitos no funcionales

Estos definen las cualidades del sistema, como rendimiento, seguridad, usabilidad, entre otras.

3.2.1 Rendimiento y disponibilidad

- El sistema debe cargar las vistas principales (login, panel, inventario) en menos de 3 segundos en red local
- La base de datos debe ser capaz de gestionar al menos 1,000 artículos sin degradación perceptible.
- Se asumirá un uso concurrente bajo (2-5 usuarios simultáneos como máximo)

3.2.2 Seguridad

- Se debe implementar validación en front-end y back-end para prevenir inyecciones de SQL y XSS.
- Cada acción sensible debe asociarse al usuario que la realiza para gestionar la trazabilidad.
- Se evitará exposiciones a rutas internas del sistema o errores en crudo.

3.2.3 Usabilidad (UI/UX esperada)

- La interfaz será intuitiva, con formularios y botones claramente diferenciados.
- Se aplicarán mensajes amigables con SweetAlert 2 para errores, confirmaciones y notificaciones.
- Será accesible desde celulares en orientación vertical, y PCs con pantalla de hasta 1366x768.
- Tipografías legibles, buen contraste y diseño responsive con Bootstrap 5.

3.2.4 Compatibilidad y portabilidad

- El sistema será compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge.
- Soportará uso desde dispositivos móviles con android (navegador actualizado).
- Al estar desarrollado en PHP + MySQL podrá ejecutarse en AppServ o servidor web.
- Código modular para facilitar la migración a hosting web a futuro.

3.2.5 Mantenibilidad y escalabilidad

- La estructura del sistema seguirá el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) simplificado.
- Todo el código está comentado y documentado para facilitar su comprensión por otros desarrolladores.
- Se dejará una base de datos con usuarios y artículos de ejemplo para pruebas.
- El sistema podrá ampliarse para incluir a más áreas o más tipos de inventarios sin rediseñar todo el core (parte más fundamental y esencial de un sistema, aplicación o programa).

3.3 Requisitos adicionales clave (si aplica)

El sistema debe ser instalable localmente sin requerir conexión a internet.

Se debe entregar una carpeta con todos los archivos del sistema listos para ejecutarse desde localhost.

Incluirá una guía de instalación técnica para replicar el sistema en otra PC de ser necesario.

Se dejará evidencia de pruebas funcionales realizadas en el entorno local.

No se incluyen reportes imprimibles ni exportaciones CSV/PDF por limitación de alcance y tiempo.

4. Requisitos de interfaz

Esta sección define las interacciones del sistema con los usuarios, dispositivos y tecnologías externas. Incluye la estructura visual, flujos de entrada/salida de información, así como los mecanismos de comunicación entre capas o servicios.

4.1 Interfaz de usuario

El sistema tendrá una interfaz visual clara y moderna, adaptada tanto a dispositivos móviles como a escritorio, usando bootstrap 5 y componentes intuitivos.

Elementos principales:

Módulo	Descripción visual y funcional
Pantalla de login	Imagen de fondo (referente al almacén o línea de latas), campo de usuario, campo de contraseña, botón ingresar. Validación inmediata y mensajes con SweetAlert2.
Dashboard / Inicio	Panel con accesos rápidos: Registrar entrada, salida, inventario actual, historial. Nombre de usuario y botón de cerrar sesión visibles.
Formulario de artículos	Campos: nombre, descripción, cantidad, máquina asociada. Validaciones por tipo de dato y obligatorios.
Inventario / búsqueda	Lista filtrable y ordenable con AJAX. Filtros por nombre, categoría, máquina, existencia mínima. Cada artículo muestra su cantidad actual y acciones disponibles.
Historial de movimientos	Tabla con entradas/salidas, mostrando: artículo, acción (entrada/salida), cantidad, fecha, usuario responsable.
Gestión de usuarios (admin)	Alta, edición y baja de usuarios. Campos: nombre completo, rol. Edición segura (sin mostrar contraseña).

Principios de diseño UI/UX:

- Responsive Design (Bootstrap 5).
- Accesibilidad en colores, contraste y fuentes.
- Navegación simple y clara.
- SweetAlert 2 para confirmaciones, advertencias, errores y éxito.
- Botones grandes, legibles y visibles en el móvil.

4.2 Interfaz de hardware (si aplica)

Este sistema no depende de hardware externo especializado (No usa RFID, escáneres ni sensores). solo requiere:

- Computadora o dispositivo móvil con navegador moderno
- Teclado o pantalla táctil para interactuar con los formularios.

4.3 Interfaz con software y servicios (PHP, MySQL, JS, AJAX, fragmentos)

El sistema se conecta de forma interna entre capas y tecnologías estándar, no depende de APIs externas ni servicios de terceros. A continuación, las tecnologías clave y cómo se relacionan:

Tecnología	Rol en el sistema
PHP (v7.4+)	Procesamiento del lado del servidor: login, CRUD, validaciones, conexión a base de datos.
MySQL	Almacenamiento relacional del inventario, usuarios y movimientos. Tablas normalizadas con claves foráneas.
JavaScript (Vanilla)	Validaciones cliente, confirmaciones, fragmentación dinámica, lógica UX.
AJAX (XMLHttpRequest)	Actualización parcial de vistas, evitando recargas completas (búsquedas, inserciones, historial).
HTML5 / CSS3 / Bootstrap 5	Estructura, diseño y estilo responsivo.
SweetAlert2	Alertas elegantes para interacciones de usuario.

4.4 Requisitos de comunicación

- El sistema se ejecutará en un entorno local AppServ.
- Todas las comunicaciones serán internas al equipo mediante localhost.
- No requiere conexión a internet, aunque funcionará si hay acceso a red interna.
- La comunicación entre cliente-servidor será por HTTP estándar, con posibles mejoras futuras usando HTTPS si se implementa en un servidor real.
- El intercambio de datos cliente-servidor será mediante POST y GET tradicionales de PHP.